

★ ["나", "가", "리", "오"
"배", "가", "고", "파", "요"
...

★ [[30 20 100]
[70 50]]

[[30 20 100]
[0 70 50]]
padding

embedding
[[0.7 0.1 1.3]
[0.2 0.2 0.3]
[0.1 0.1 0.1]]

① 특수 문자 제거

② 형태소 분석 →

형태소 분석기

Mecab
Ok+
kiwi

③ token 분리 → 단어 단
(Tokenizer) * Vocabulary *

④ Vocabulary를 이용

문자열 → 숫자의 sequence로 변환

⑤ padding 처리

→ 2차원

⑥ Embedding 처리

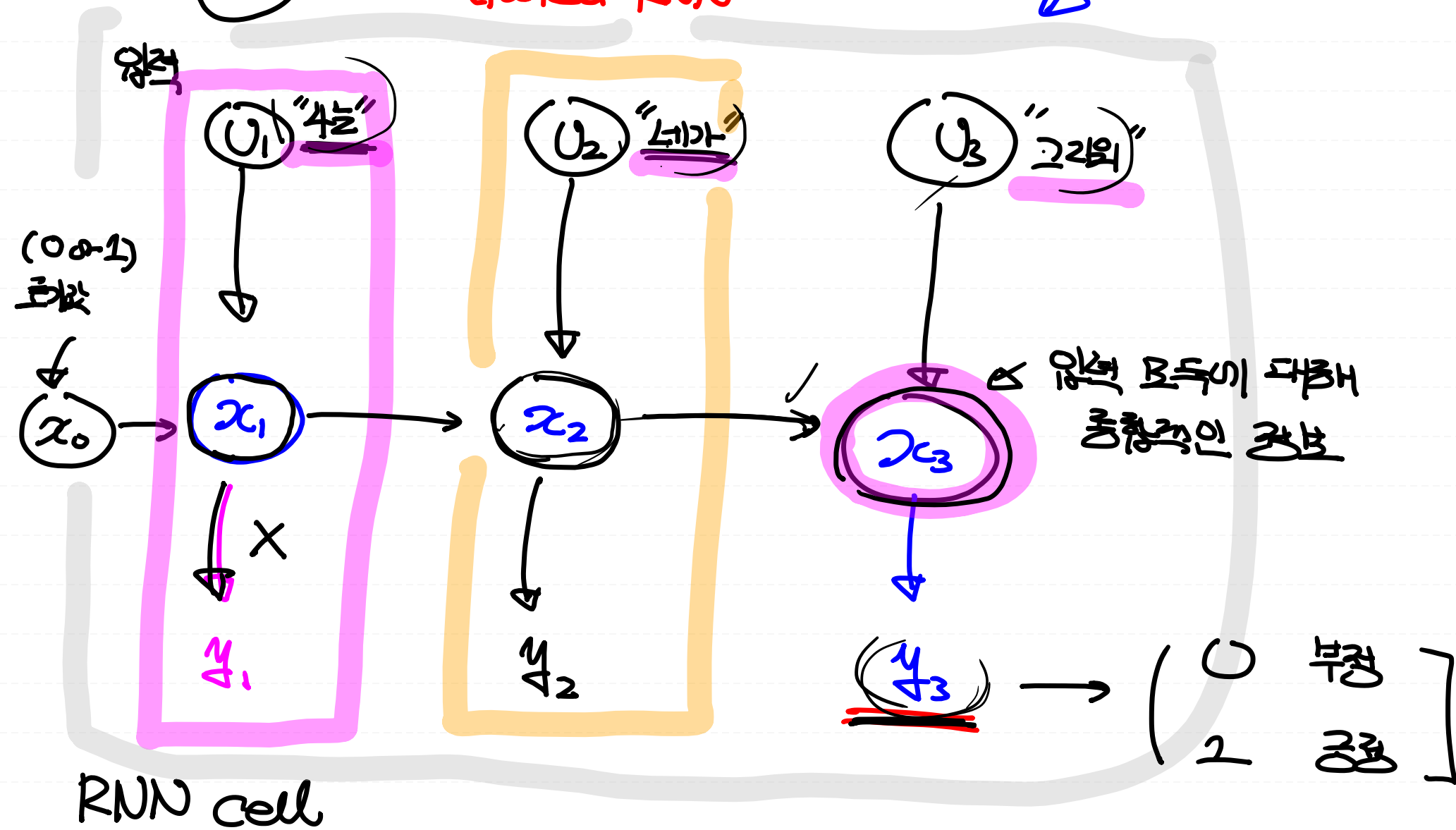
→ 3차원

⑦ 모델 입력

~~RNN (LSTM)~~
 L → Gated RNN

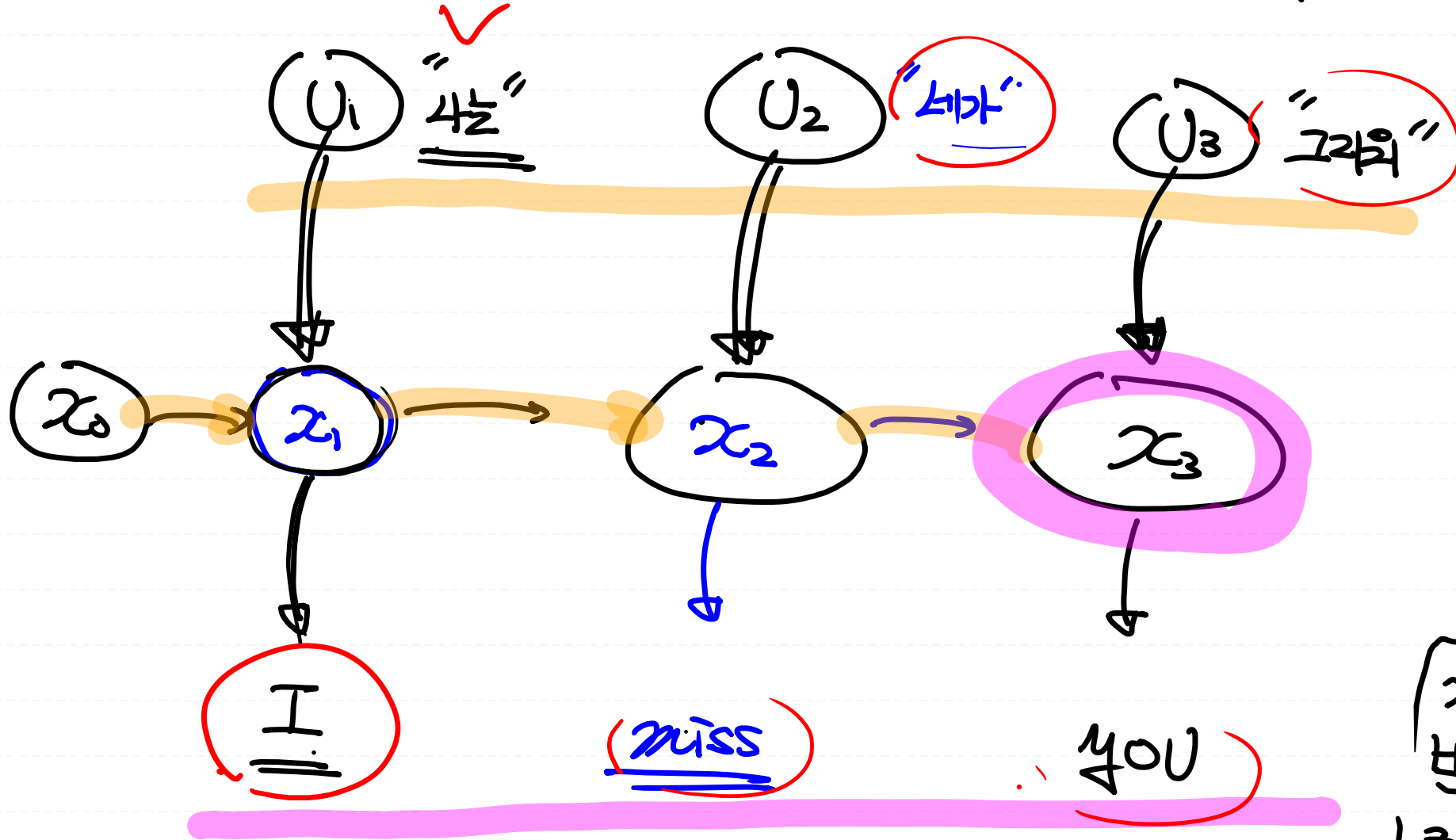
병렬처리 X

RNN Layer



RNN cell

[잘 안됐어요]



기체
변역기

(3) 기체 오제도 | 오

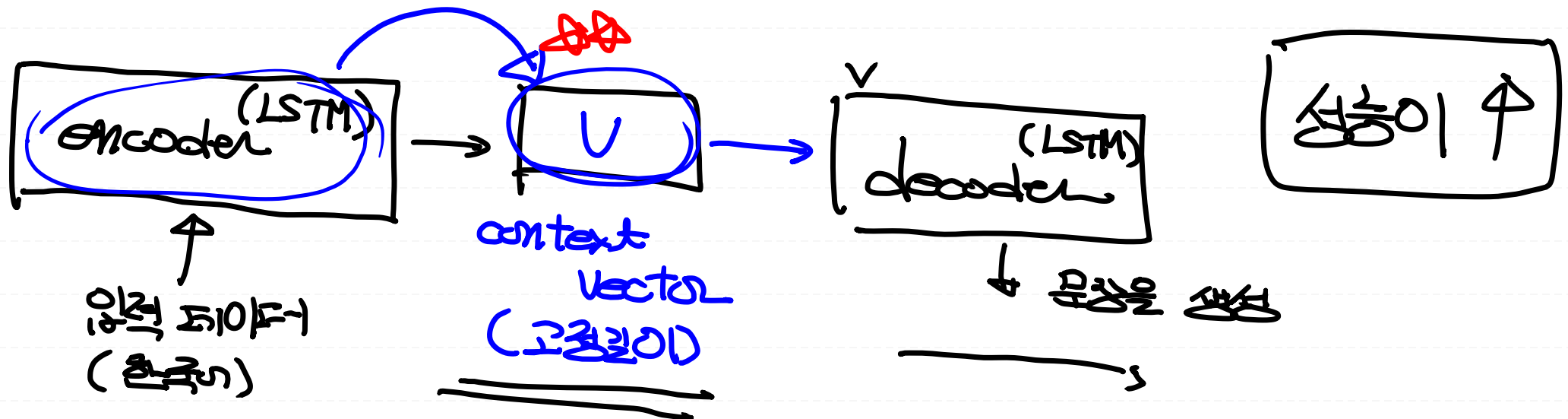
• 2014 Google

~~***~~
Seq2Seq model

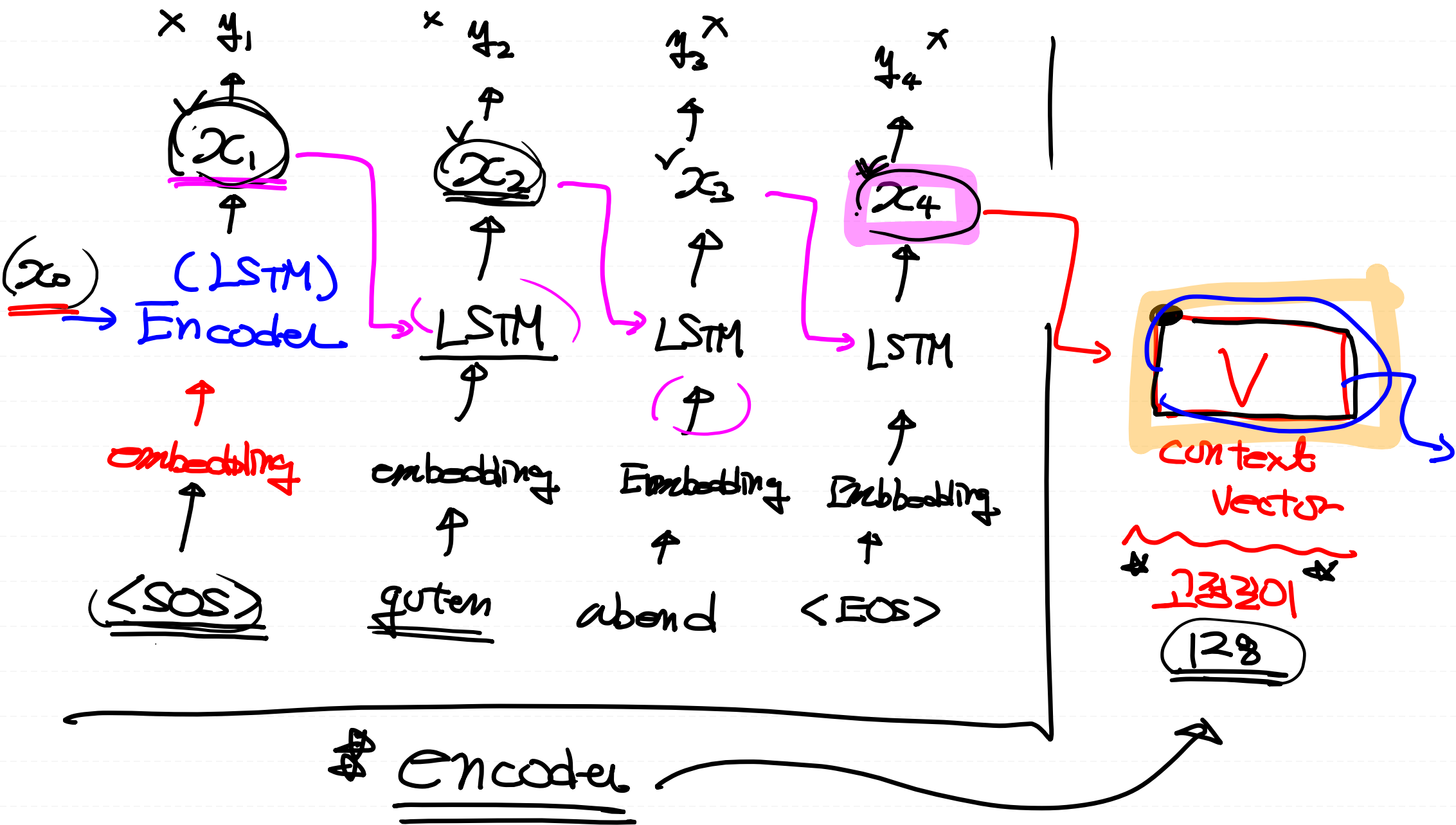
LSTM이 기반

기계번역
모델

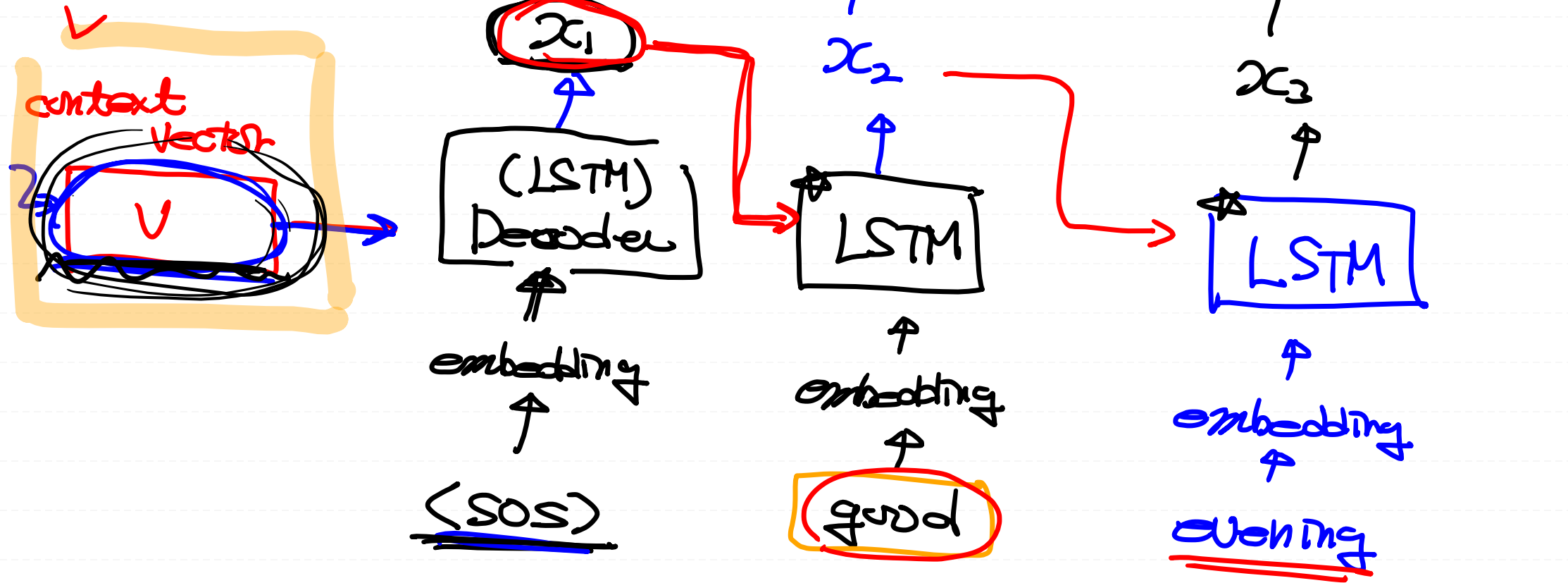
- Encoder
- Decoder] 구성



독일이 → 영어 (guttenabend → good evening)



Decoder (출력 생성)



이것이 Seq2Seq 아키텍처
구조입니다

[Seq2Seq]

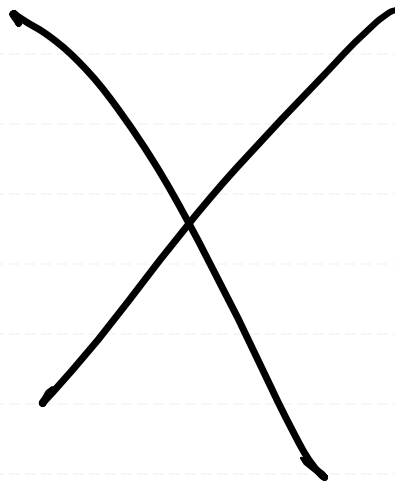
* RNN → 1990



* LSTM → 1997



* Seq2Seq → 2014



Attention → 2015 (Seq2Seq)



Transformer

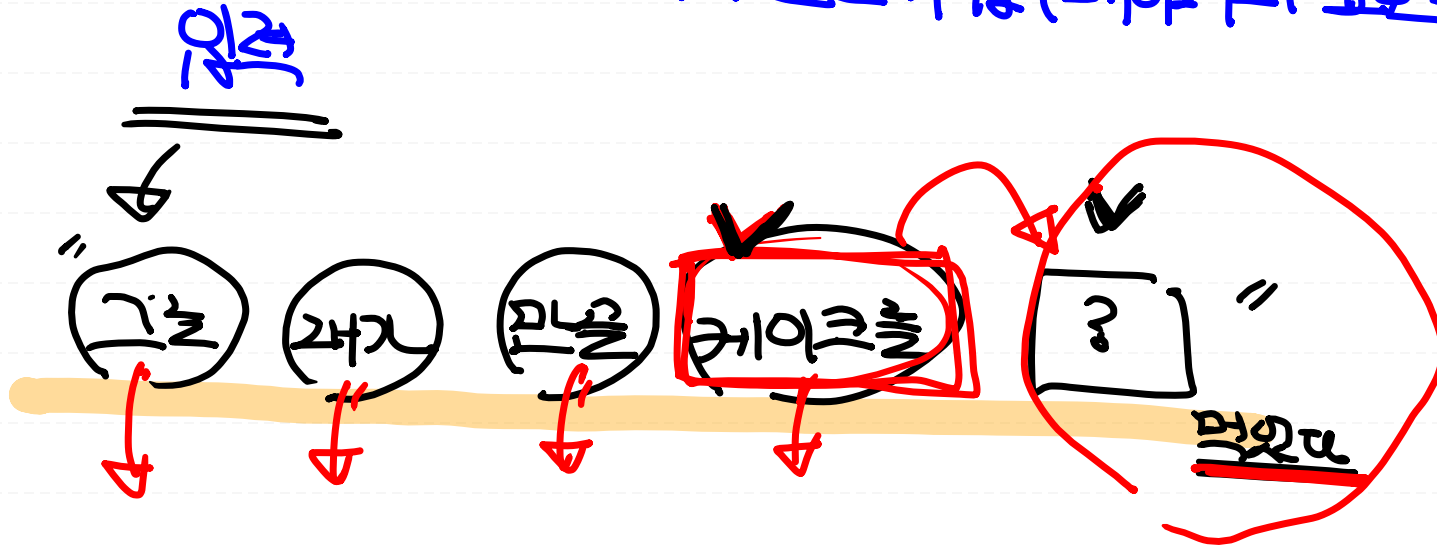
→ 2017 (Attention)

[Attention is
All you need]

• Attention (쿠르) 개념적

→ 데이터 연산 기법 (데이터의 표현 방법)

모델이 X



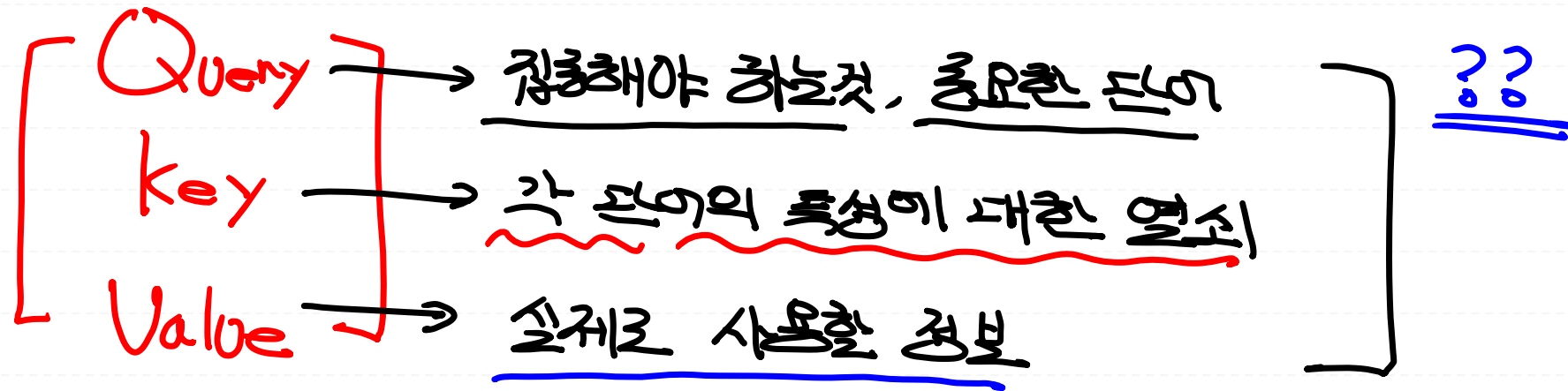
Attention

→ 모든 입력을 동등하게 취급하지 않아요

중요한 부분에 ^{가중치를 두어} _{높은} 처리

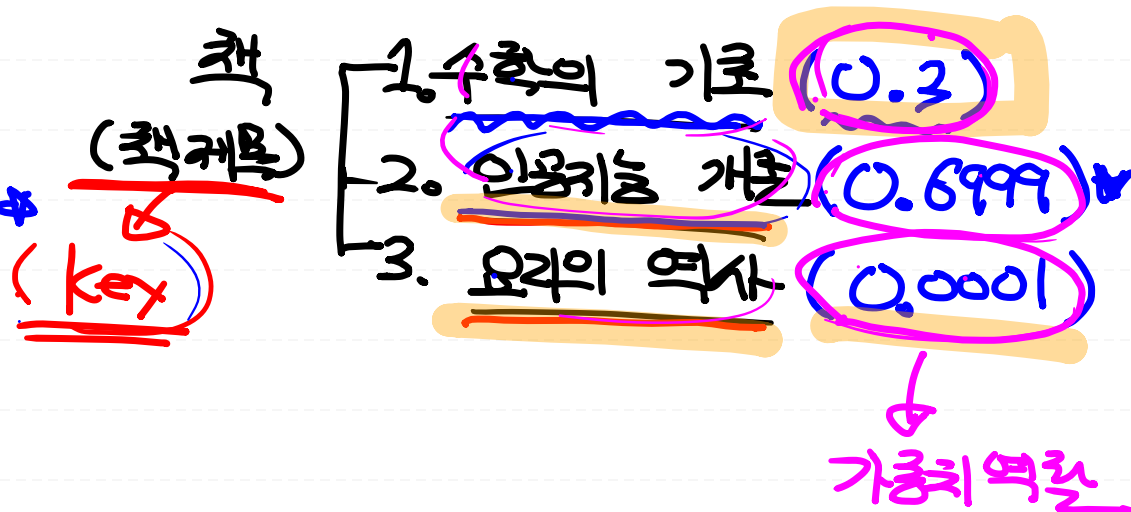
→ How

Attention은 입력데이터를 다음의 3가지로 나뉜



바위 도서관이 좋아요!

알려준 주제: 인공지능의 역사



수컷의 내용
Value

- 1. 수컷의 내용에 대한 내용, 공식, ...
- 2. 인공지능 역사, 기법 데이터셋, ...
- 3. 요리의 종류, 역사

• Query & Key를 비교 $\rightarrow$ 유사도를 계산 $\Rightarrow$ Attention Score
[내적
코사인 유사도]

• Attention Score는 가중치 역할

• Attention Score를 이용해 Value에 대한 Weighted Sum
 $\downarrow$
Attention output
최종결과

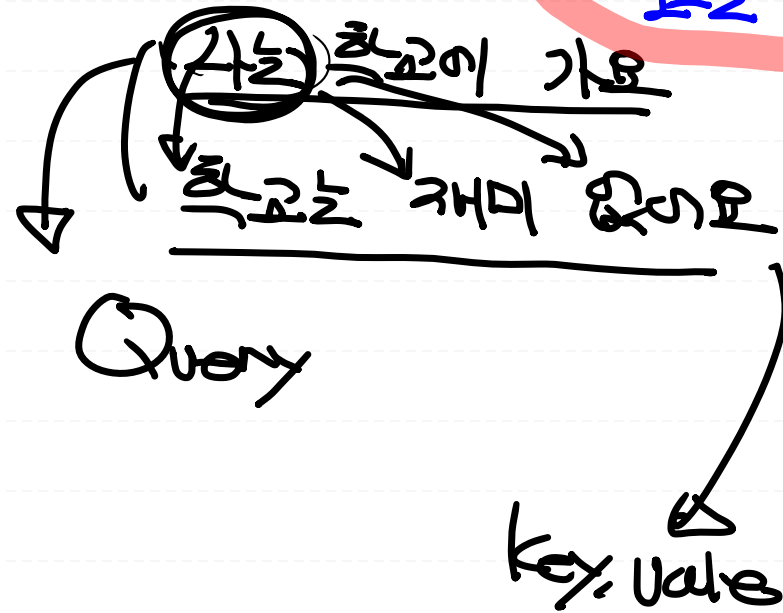
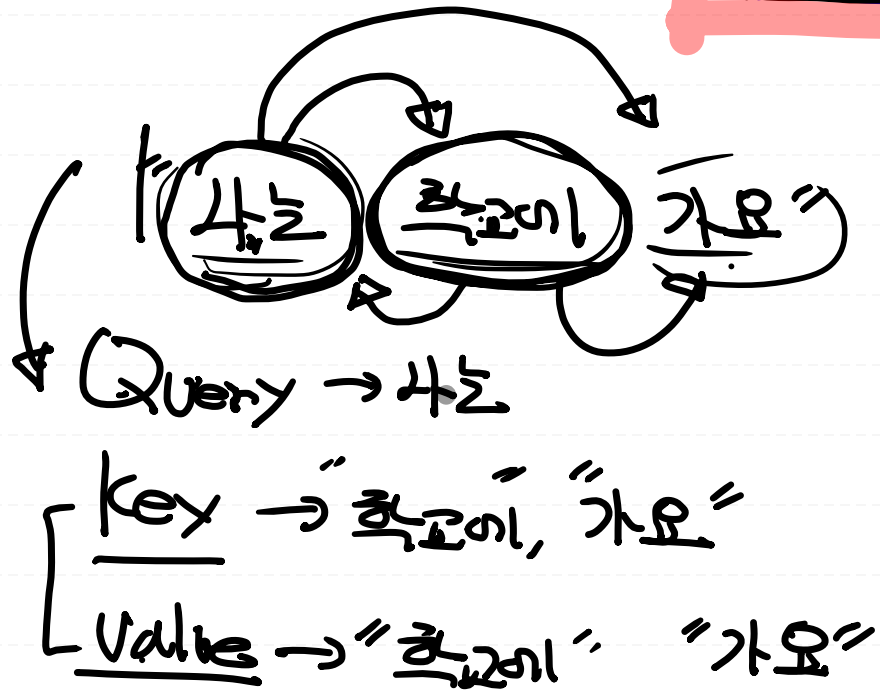
Query에 대한 의미있는 표현
(컨텍스트 표현)

$\downarrow$
Query에 대한 [문맥 기반 표현]

Attention

일반 Attention → $\left(\begin{array}{c} \text{Query} \\ \text{key, Value} \end{array} \right)$

Self-Attention → (Query, key, Value가
같은 원천을 가져요)



$$\text{Attention}(\underline{Q}, k, U) =$$

가중치는 같은 위치끼리 곱해서
빼고 더하기

$$\left[\text{Softmax} \left(\frac{Q \cdot k^T}{\sqrt{d_k}} \right) \right] \cdot V$$

위와 같은 vector의
가중치로 곱하기
[가중치를 구해요]

(2)

같은 위치끼리 곱해서
(안맞음)

"4는" "너를" "사랑해"

["4는" "너를" "사랑해"]

[0.1 0.2 1.3 0.7]

(1x?) 3x4
1x4

① Query → "4는"

② Key → "4는" "너를" "사랑해"

③ Value → "4는" "너를" "사랑해"